

Diseño, Simulación e Implementación de una Red de Computadoras Integrando: IoT, Arquitectura Edge-Cloud con Segmentación VLAN para Entornos Agrícolas Rurales

Paul A. Landeo A., Anderson V. Urbina S., Vladimir Cardena M.
E.P. Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

paul.landeo@unmsm.edu.pe
anderson.urbina@unmsm.edu.pe
vladimir.cardenasm@unmsm.edu.pe

Problema de investigación

La transición hacia la agricultura de precisión depende de redes de sensores IoT para la recopilación de indicadores ambientales en tiempo real [1]. No obstante, los entornos agrícolas rurales carecen de la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para soportar transmisiones de datos continuas y de alta capacidad [1][2]. A diferencia de los despliegues urbanos, las redes en zonas rurales operan bajo condiciones restrictivas caracterizadas por conectividad intermitente, dependencia de protocolos de bajo ancho de banda (como LPWAN) y limitaciones de energía al depender de sistemas off-grid (baterías o energía solar), además la implementación de protocolos con altas tasas de transferencia, como el estándar IEEE 802.11 (WiFi), presenta limitaciones físicas críticas; su alcance de transmisión se restringe a distancias de entre 30 y 100 metros y exige un suministro eléctrico constante, lo que lo hace inviable para cubrir hectáreas de cultivo sin infraestructura de red compleja [3]. Adicionalmente, dado que los proveedores de servicios en la nube se encuentran geográficamente alejados de las fincas, la dependencia de una conectividad a Internet constreñida provoca un rendimiento impredecible en las comunicaciones [4]. Esta insuficiencia de cobertura y la baja calidad en los enlaces WAN rurales constituyen una barrera estructural para la automatización a gran escala [1]

A nivel de red de área local (LAN) y su interacción con el exterior, las arquitecturas tradicionales de IoT agrícola dependen de infraestructuras centralizadas en la

nube para el procesamiento de datos crudos y la toma de decisiones y esta dependencia arquitectónica genera una alta sobrecarga de comunicación y retrasos inaceptables, registrando latencias promedio de 300 a 350 milisegundos debido a los retardos de transmisión en la red y los tiempos de procesamiento remota [5]. Estos retardos son inviables frente a eventos agrícolas dinámicos que exigen tiempos de respuesta locales y en tiempo real [6]. Adicionalmente, a nivel de enrutamiento interno en las fincas, el despliegue de redes conmutadas planas (de un único dominio de broadcast) exacerba la congestión local. A medida que aumenta la cantidad de dispositivos y sensores conectados, los conmutadores reenvían por defecto los paquetes de difusión a todos los hosts; este comportamiento inunda el tráfico de la red y consume de forma innecesaria el limitado ancho de banda rural. Esta falta de segmentación lógica obliga a que el tráfico de misión crítica compita por los mismos recursos de red que el tráfico general, lo que provoca tormentas de broadcast, incrementa la degradación del rendimiento e introduce vulnerabilidades críticas de seguridad al exponer todos los equipos en el mismo dominio [7].

Como consecuencia directa de la congestión en la red de área local y la latencia introducida por el procesamiento remoto, el rendimiento de la arquitectura de red se degrada hasta el punto de comprometer la viabilidad operativa de las fincas. En los sistemas de agricultura de precisión, el monitoreo de variables críticas, como la caída drástica de la humedad del suelo, requiere el accionamiento automático y determinista de actuadores físicos, tales como electroválvulas en sistemas de riego,

para funcionar sin la supervisión constante del agricultor por ejemplo[8]. Sin embargo, cuando estos paquetes de telemetría de misión crítica compiten por el medio de transmisión en una topología plana, se incrementa la tasa de pérdida de paquetes, traducéndose en comandos y solicitudes fallidas dentro de la red [9]. Esta incapacidad de la infraestructura para priorizar el tráfico crítico y enrutar localmente las instrucciones de control rompe el lazo de automatización en tiempo real. En consecuencia, el sistema resulta incapaz de desencadenar las acciones correctivas necesarias, retrasando la activación del sistema de riego ante eventos de estrés hídrico, esta deficiencia arquitectónica imposibilita la gestión autónoma del cultivo, vulnera la integridad de los datos de control y expone la producción agrícola a daños irreversibles y al desperdicio de recursos, configurando así una brecha tecnológica que requiere una reestructuración de la topología y el procesamiento de la red [8].

Preguntas de investigación

- ¿De qué manera el diseño e implementación de una arquitectura de red convergente —que integra Edge-Cloud Computing, microsegmentación lógica (VLAN) y el protocolo de alta disponibilidad (RSTP)— mejora el rendimiento de red y garantiza la ejecución de tareas de control en tiempo real en entornos agrícolas rurales?
- ¿Cuál es la reducción cuantitativa en la latencia de extremo a extremo y en la variación de retardo (jitter) al procesar telemetría crítica localmente (Edge Computing) frente a una arquitectura tradicional de enrutamiento hacia la nube (Cloud)?
- ¿En qué porcentaje la microsegmentación mediante VLAN disminuye la pérdida de paquetes y optimiza el throughput en comparación con una topología plana de un solo dominio de broadcast bajo escenarios de alta congestión (background traffic)?
- ¿El tiempo de reconvergencia proporcionado por el protocolo RSTP ante la caída de un enlace físico principal logra mantener la conectividad sin exceder los umbrales máximos de latencia tolerables por los sistemas de actuación agrícola?

Objetivos de la investigación

Objetivo General:

Diseñar, simular e implementar una arquitectura de red convergente para entornos agrícolas rurales que integre procesamiento en el borde (Edge), segmentación lógica (VLAN) y redundancia (RSTP), con el fin de optimizar las métricas de rendimiento y asegurar la fiabilidad operativa del control IoT en tiempo real.

Objetivos Específicos:

- Evaluar la latencia y el jitter mediante pruebas de ping extendido, comparando el retardo de la toma de decisiones en el nodo local (Edge) versus el procesamiento remoto en la nube (Cloud).
- Medir el throughput y la tasa de pérdida de paquetes utilizando herramientas de inyección de tráfico (ej. iperf), para cuantificar la eficiencia del ancho de banda y la mitigación de tormentas de difusión tras implementar la microsegmentación VLAN.
- Determinar el tiempo de reconvergencia de la red a nivel de enlace de datos mediante la simulación de caída de enlaces físicos, validando empíricamente la alta disponibilidad y la prevención de bucles proporcionada por el protocolo RSTP.

Estado del arte

El progreso hacia la agricultura de precisión requiere trascender el simple monitoreo descriptivo del entorno para consolidar un enfoque prescriptivo y determinista. Este cambio de paradigma es fundamental para habilitar sistemas capaces de gestionar acciones de control automatizadas, como el riego, en tiempo real. Con el fin de asegurar la operatividad de estos sistemas en contextos rurales, la investigación actual ha centrado su análisis en tres pilares tecnológicos estratégicos: el procesamiento de datos distribuido, el uso de redes inalámbricas de largo alcance y la implementación de segmentación lógica del tráfico. A continuación, se detallan los avances significativos y las brechas de conocimiento identificadas en cada una de estas áreas.

a. Computación Edge-Cloud en Agricultura

La literatura demuestra un consenso sobre la ineficiencia de las arquitecturas netamente centralizadas (Cloud Computing) para el

control agrícola en tiempo real. Investigaciones recientes han implementado modelos híbridos Edge-Cloud para mitigar la sobrecarga de la red de área amplia (WAN) y reducir la latencia. El diseño de la arquitectura "IoT-Agro" propuesto por Rodríguez et al. incorpora una capa Edge dedicada a la limpieza de datos y detección de valores atípicos localmente antes de la transmisión a la nube, optimizando el ancho de banda [4]. e manera cuantitativa, los estudios de implementación de inteligencia artificial en el borde (Edge AI) demuestran empíricamente que procesar la telemetría a nivel local reduce la latencia de decisión desde un promedio de 315 milisegundos (en arquitecturas dependientes de la nube) a 48 milisegundos en el nodo Edge, esta mejora permite reducir la transmisión diaria de datos en la red en más del 80% (de 19.8 MB a 2.7 MB por nodo), facilitando respuestas operativas rápidas [5]. Adicionalmente, el paradigma de computación colaborativa Cloud-Edge-Device ha sido validado como un mecanismo esencial para delegar el control local a los dispositivos de borde mientras se reserva la nube para el análisis histórico y a gran escala [6].

A pesar de las sustanciales mejoras en el tiempo de procesamiento, los autores previos presentan un punto ciego a nivel de la infraestructura de red subyacente. Los modelos híbridos Edge-Cloud asumen que el cuello de botella radica exclusivamente en el retardo hacia el servidor remoto (Internet/Nube), omitiendo el diseño del enrutamiento interno. Las infraestructuras propuestas despliegan hardware Edge de alta capacidad analítica sobre redes locales (LAN) de topología plana. En consecuencia, si la red interna sufre congestión y pérdida de paquetes antes de que la telemetría alcance el nodo Edge local, la reducción de latencia lograda por el procesamiento distribuido queda anulada [6].

b. Conectividad IoT/LPWAN en Entornos Rurales

Para superar las barreras geográficas y la carencia de infraestructura eléctrica en el campo, el estado de la técnica ha validado la eficacia de los protocolos de Red de Área Amplia de Baja Potencia (LPWAN). En el contexto agroindustrial peruano, Pérez y Risco demostraron la superioridad de la tecnología LoRaWAN frente a las redes celulares tradicionales, destacando su idoneidad para transmisiones de bajo costo, bajo consumo de energía y tolerancia a interferencias en bandas ISM sin licencia [2]. Esta viabilidad se complementa con implementaciones prácticas, como la desarrollada por Romero Portilla en la finca agrícola Villa Lola, donde se validó el uso de sensores LoRa para la medición capacitiva de la humedad del suelo a largas distancias [8].

Si bien estas investigaciones resuelven la conectividad en la Capa Física y de Enlace para largas distancias, abordan la Internet de las Cosas (IoT) rural desde una perspectiva de redes homogéneas (exclusivamente tráfico de sensores). La literatura actual no evalúa el comportamiento de estas redes en entornos agrícolas convergentes, donde el tráfico crítico de sensores LPWAN debe coexistir en la red de retroceso (backhaul) con flujos de alta densidad, como cámaras de videovigilancia o drones (UAVs). Mostacero Agama advierte empíricamente sobre este fenómeno, demostrando que el incremento progresivo de dispositivos conectados en redes sin mecanismos de priorización afecta directamente las métricas de rendimiento, incrementando la latencia, la fluctuación de retardo (jitter) y la pérdida de paquetes [9].

c. Microsegmentación y Seguridad mediante VLANs

Para mitigar la congestión en redes locales, la división lógica mediante Redes de Área Local Virtuales (VLAN) bajo el estándar IEEE 802.1Q ha demostrado ser una solución robusta a nivel de la Capa de Enlace de Datos. El modelado numérico y análisis de tráfico en redes eléctricas distribuidas (OSHEE)

demonstró que la partición lógica de una red plana reduce el tráfico de difusión (broadcast) innecesario en un 35%, disminuye las colisiones de red e incrementa la disponibilidad del servicio en un 25% durante picos de uso [10]. Asimismo, el aislamiento de dominios de colisión previene las tormentas de broadcast que comúnmente degradan el rendimiento de redes en crecimiento.

La eficacia de la microsegmentación mediante VLANs está ampliamente documentada, optimizada y estandarizada en redes corporativas, hospitalarias e infraestructuras críticas urbanas [10]. No obstante, existe una severa brecha de aplicación en infraestructuras LAN agrícolas. Los despliegues actuales de IoT agroindustrial documentados operan bajo un único dominio de broadcast. Al no aplicar partición lógica en las fincas, el tráfico de control en tiempo real (misión crítica) queda expuesto a competir por el medio con tráfico general, vulnerando la fiabilidad operativa y la seguridad.

La revisión exhaustiva de la literatura expone un estado de la técnica altamente fragmentado: existen validaciones sólidas para el procesamiento rápido en el borde (Edge) como se indica en [5] y para la transmisión de largo alcance (LoRa/LPWAN) según [2]; sin embargo, estas tecnologías se continúan desplegando sobre arquitecturas LAN rurales de topología plana, propensas a la saturación, tormentas de broadcast y fluctuaciones de latencia inaceptables para actuadores en tiempo real según [6][7].

Justificación

El despliegue de la agricultura de precisión requiere infraestructuras que permitan la activación automatizada de actuadores, como válvulas de riego, en tiempo real. No obstante, las deficiencias estructurales en las redes rurales degradan significativamente la transmisión de datos. Esta investigación se fundamenta técnicamente en la resolución de tres limitaciones críticas: la latencia excesiva, la saturación del ancho de banda interno y la fragilidad ante fallos físicos.

La dependencia exclusiva del procesamiento en la nube (Cloud) introduce retardos de entre 300 y 315

milisegundos, tiempos incompatibles con operaciones de alta prioridad. Ante esto, la adopción de Edge Computing se justifica al procesar los datos cerca de su origen, lo que reduce la latencia a unos 48 milisegundos y optimiza el uso del ancho de banda externo en más de un 80%.

Asimismo, las fincas agrícolas suelen operar con redes LAN de topología plana donde la telemetría compite con tráfico de alto consumo, como la videovigilancia. Se propone el uso de microsegmentación lógica mediante VLANs (IEEE 802.1Q) para aislar el tráfico crítico y minimizar los dominios de difusión. Esta estrategia permite reducir el tráfico de broadcast en un 35%, disminuyendo colisiones y mejorando la disponibilidad del servicio.

Finalmente, para contrarrestar la vulnerabilidad de las redes rurales ante factores ambientales, se plantea la transición del protocolo STP tradicional al RSTP (IEEE 802.1w). Mientras que STP puede causar interrupciones de hasta 30 segundos, RSTP asegura una recuperación de fallos en aproximadamente 50 milisegundos, garantizando la continuidad operativa.

En conclusión, la integración de Edge Computing, VLAN y RSTP constituye una solución robusta y de baja latencia que viabiliza la automatización agrícola en el sector rural.

Esquema lógico

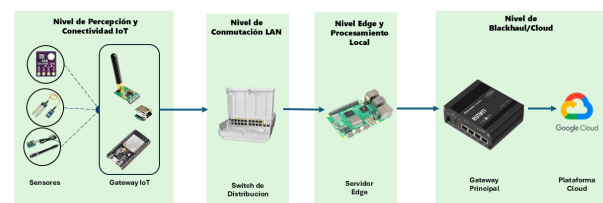


Figura 1. Esquema preliminar de dispositivos en la red.

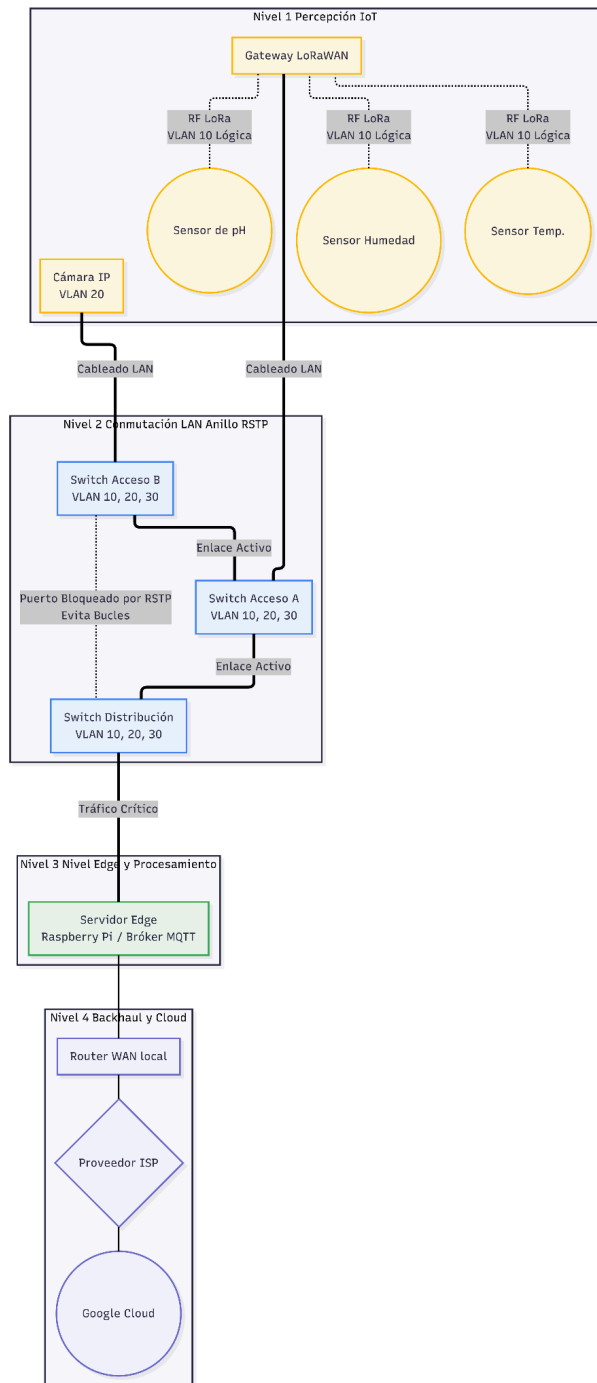


Figura 2. Esquema lógico preliminar de la red

Referencias

- [1] J. Arboleda Huamán y C. Rodríguez Rodríguez, "Internet de las Cosas en la Agricultura: Estado Actual y Perspectivas Futuras," *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, vol. 7, no. 2, pp. 111-125, 2025, doi: 10.15381/rpcs.v7i2.31324.
- [2] D. Pérez y R. Risco, "Implementación de LoRa y LoRaWAN como escenario futuro de la Industria 4.0 en el sector agroindustrial peruano," Universidad de San Martín de Porres, 2020. [En línea]. Disponible: https://www.usmp.edu.pe/campus/pdf/articulos/articulo_20.pdf
- [3] D. Sernández-Iglesias et al., "Internet of Things Platform for Assessment and Research on Cybersecurity of Smart Rural Environments," *Future Internet*, vol. 17, no. 8, p. 351, Aug. 2025, doi: 10.3390/fi17080351.
- [4] J. P. Rodríguez, A. I. Montoya-Munoz, C. Rodriguez-Pabon, J. Hoyos, y J. C. Corrales, "IoT-Agro: A smart farming system to Colombian coffee farms," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 190, p. 106442, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.compag.2021.106442.
- [5] C. Shewale et al., "Edge AI for Real-Time Agricultural Monitoring Using IoT," *International Journal of Creative Research Thoughts*, vol. 14, no. 4, pp. 1463-1472, Abr. 2026.
- [6] P. Yu, F. Teng, W. Zhu, C. Shen, Z. Chen, y J. Song, "Cloud-edge-device collaborative computing in smart agriculture: architectures, applications, and future perspectives," *Front. Plant Sci.*, vol. 16, p. 1668545, 2025, doi: 10.3389/fpls.2025.1668545.
- [7] A. Francis, U. Stanley, E. O. N. Enehizena, V. M. Olu, A. Peter, y N. Nkordeh, "Design and Analysis of a Broadcast Network Using Logical Segmentation," *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control*, vol. 16, no. 2, pp. 803-810, Abr. 2018, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.v16i2.8461.
- [8] M. A. Romero Portilla, "Diseño de un sistema de monitoreo y gestión de humedad en el suelo de cultivo de papa en la finca Villa Lola, utilizando una red de sensores inalámbricos (WSN) y tecnologías LPWAN," Tesis de grado, Fac. Ing. Cienc. Apl., Univ. Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador, 2024.
- [9] L. A. Mostacero Agama, "Análisis de la latencia del servicio de Internet y su impacto en las aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT)," Tesis de grado, Fac. Ing., Univ. San Ignacio de Loyola, Lima, Perú, 2022.
- [10] T. Demir, K. Tanko, y S. Hajrulla, "Vlan Implementation Using Numerical Modeling," *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches*, vol. 9, no. 8, pp. 193-201, 2025.
- [11] Cisco, "Spanning Tree Protocol Problems and Related Design Considerations," Cisco Support, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/24062-146.html>
- [12] Cisco Community, "Spanning Tree Protocol's Inefficiency in Ring Topologies," Cisco Networking Blogs, 2025. [En línea]. Disponible: <https://community.cisco.com/t5/networking-blogs/spanning-tree-protocols-inefficiency-in-ring-topologies/ba-p/5203662>